Homework 2 – P1: Mô tả toán học của Forward Propagation và Back Propagation

By **Nguyễn Sỹ Hùng** (Student ID: 25MSA33055), 2026-03-09

1. Introduction

Tài liệu này trình bày mô tả toán học của hai quá trình cơ bản trong việc huấn luyện **neural network**, đó là **Forward Propagation** và **Back Propagation**. Cụ thể, bài làm xét một mô hình **two-layer neural network** gồm một **hidden layer có 3 neurons** sử dụng hàm activation ***tanh***, và một output layer có 1 neuron sử dụng hàm **sigmoid** cho bài toán **binary classification**. Nội dung tập trung mô tả cách dữ liệu đầu vào được truyền qua neural network để tạo ra giá trị dự đoán, cách **loss/cost** function được tính toán, cách các **gradients** được suy ra thông qua back propagation, và cuối cùng là cách cập nhật các parameters bằng **gradient descent**. Thông qua đó, tài liệu giúp làm rõ nền tảng toán học đứng sau cơ chế học của mô hình.

2. Mathematical Description of Forward Propagation and Back Propagation

Theo yêu cầu của Giảng viên, nội dung chính sẽ được viết tay rồi chụp hình lại – chỉ "đánh máy" phần giới thiệu và tổng kết. Vui lòng xem các hình chụp sau đây:

Nguyễn Sỹ Hùng

Với 1 neural network gồm:

- Input layer: 3 features (x_1, x_2, x_3)
- 1 hidden layer 3 neurons, hàm tanh
- Output layer: 1 neuron, hàm sigmoid
- Loss function Cross-entropy
- Training set m samples

Mỗi sample $x^{(i)} \in \mathbb{R}^3$ có label $y^{(i)} \in \{0, 1\}$, ta có:

Model parameters (weights)

$$W^{[1]} \in \mathbb{R}^{3\times 3}, \quad b^{[1]} \in \mathbb{R}^{3\times 1} \quad \text{(hidden layer)}$$
$$W^{[2]} \in \mathbb{R}^{3\times 3}, \quad b^{[2]} \in \mathbb{R} \quad \text{(output layer)}$$

a) Forward Propagation

a1) Hidden layer, ta có $Z^{[1](i)} = W^{[1]} x^{(i)} + b^{[1]}$

Áp dụng activation tanh: $a^{[1](i)} = \tanh\left(Z^{[1](i)}\right)$

a2) Output layer, ta có: $Z^{[2](i)} = W^{[2]} a^{[1](i)} + b^{[2]}$

Áp dụng sigmoid và thu được predicted output $\hat{y}$:

~~Sigmoid~~ $a^{[2](i)} = \hat{y}^{(i)} = \sigma\left(Z^{[2](i)}\right)$

$$= \frac{1}{1 + e^{-Z^{[2](i)}}}$$

b) Tính Loss & Cost

Với 1 sample, cross-entropy loss là:

$$L^{(i)} = -\left[y^{(i)} \log \hat{y}^{(i)} + (1 - y^{(i)}) \log(1 - \hat{y}^{(i)})\right]$$

Với m sample, ta có cost là:

$$J = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \left[y^{(i)} \log \hat{y}^{(i)} + (1 - y^{(i)}) \log(1 - \hat{y}^{(i)})\right]$$

Nguyễn Sỹ Hùng

c) Back Propagation (tính đạo hàm để update cho w và b sau đó)

Gradients tại output layer:
(đạo hàm)

$$dZ^{[2]} = A^{[2]} - Y$$

$$dW^{[2]} = \frac{1}{m} dZ^{[2]} (A^{[1]})^T \quad \text{(theo w)}$$

$$db^{[2]} = \frac{1}{m} \sum dZ^{[2]} \quad \text{(theo bias)}$$

Tại hidden layer:

$$dZ^{[1]} = (W^{[2]})^T dZ^{[2]} * (1 - (A^{[1]})^2)$$

vì

$$\frac{d}{dz} \tanh(z) = 1 - \tanh^2(z),$$

cho nên

$$dW^{[1]} = \frac{1}{m} dZ^{[1]} X^T$$

$$db^{[1]} = \frac{1}{m} \sum dZ^{[1]}$$

d) Cập nhật lại w và b

$$W^{[1]} := W^{[1]} - \alpha dW^{[1]}$$

$$b^{[1]} := b^{[1]} - \alpha db^{[1]}$$

$$W^{[2]} := W^{[2]} - \alpha dW^{[2]}$$

$$b^{[2]} := b^{[2]} - \alpha db^{[2]}$$

α là learning rate

3. Summary

Tóm lại, **forward propagation** dùng **input** để tính ra **predicted output**. Sau đó, **loss/cost function** đo sai số giữa giá trị dự đoán và **true label**. Tiếp theo, **back propagation** tính các **partial derivatives** của **cost** theo từng **parameter**. Cuối cùng, **update step** điều chỉnh **weights** và **biases** để mô hình đưa ra dự đoán tốt hơn ở các lần lặp tiếp theo.

Thank you!

Nguyễn Sỹ Hùng, Mar 2026